05 水溶液の性質　溶質・溶解度・再結晶・濃度

① 水溶液とは　―溶質・溶媒・溶液と、水溶液の特徴―

溶質＝とける物質　　溶媒＝とかす液体



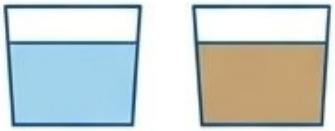
溶液（水溶液）＝溶質＋溶媒＝125g

溶質（ようしつ）
とけている物質（例：食塩）

溶媒（ようばい）
とかしている液体（例：水）

溶液（ようえき）＝溶質＋溶媒
溶媒が水のとき「水溶液」
※ とけても質量は消えない

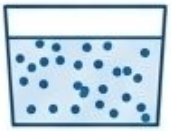
① 透明（色つきもOK）



○ 透明　× にごる

青い硫酸銅水溶液もOK

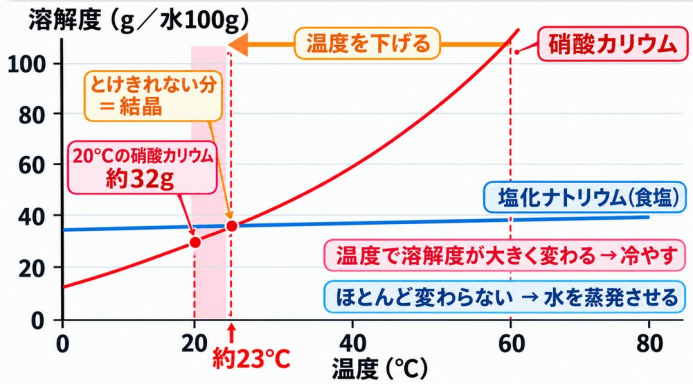
② どこも濃さが同じ



均一（きんいつ）
時間がたっても
下にたまらない

水溶液かどうかの見分け方
・すき通っている（透明）か
・色がついていても透明なら OK
・時間がたっても下にたまらないか
泥水・牛乳はにごっている
→ 水溶液ではない

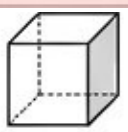
② 溶解度（ようかいど）と再結晶（さいけっしょう）



溶解度＝水 100g にとける最大の質量〔g〕
飽和水溶液＝限界までとかした水溶液
結晶＝規則正しい形をした純粋な固体

① 温度を下げる（冷やす）
硝酸カリウム・ミョウバン
溶解度が温度で
大きく変わる物質

② 水を蒸発させる
塩化ナトリウム（食塩）
溶解度が温度で
ほとんど変わらない物質


塩化ナトリウム
（立方体）


硝酸カリウム
（針状）


ミョウバン
（正八面体）

③ 質量パーセント濃度（しつりょうパーセントのうど）

濃度〔%〕＝ 溶質 ÷ 溶液 ×100

質量パーセント濃度（のうど）[%]

$$濃度=\frac{溶質の質量\,[g]}{溶液の質量\,[g]}\times 100$$

（溶質＋溶媒）

しお÷（水＋しお）×100

例：食塩25gを水100gにとかす

$$\frac{25}{100+25}\times 100$$

＝20%

分母は「水」ではなく「食塩水」！　かくすと式が見える

塩の量を求める
とけている塩の量を求めるとき

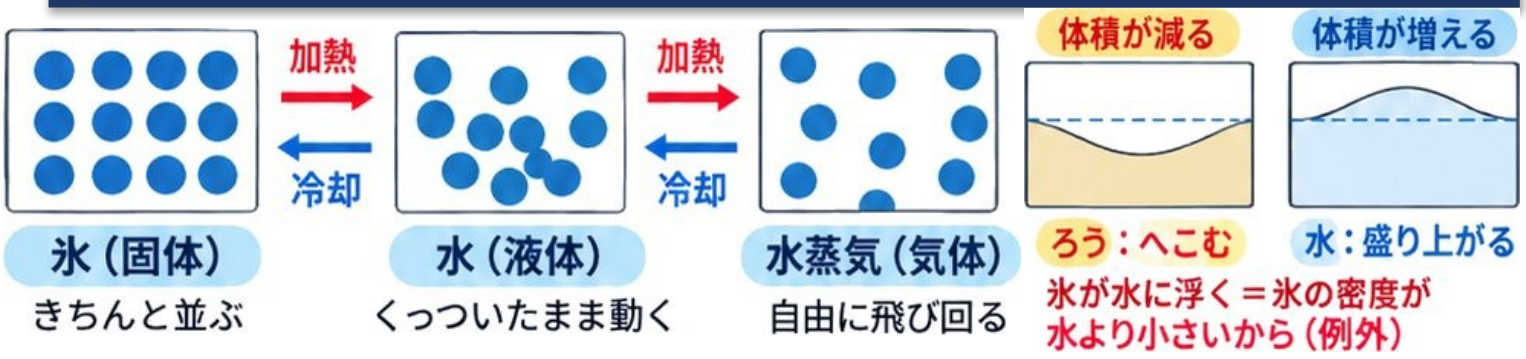


塩＝食塩水×濃度
例：10%の食塩水 200g
200×0.1＝20g
水は 200−20＝180g

入試のポイント
溶液＝溶質＋溶媒。濃度の分母は「水」ではなく「溶液」
再結晶：硝酸カリウム→冷やす／食塩→水を蒸発させる

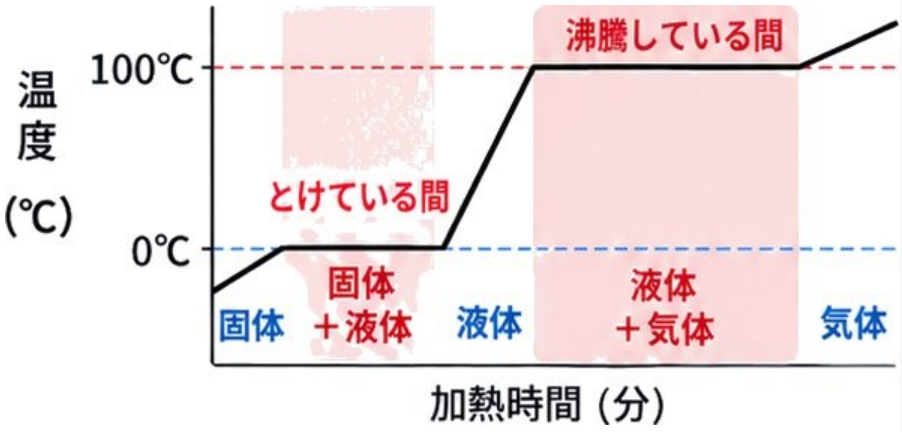
05 状態変化　三態・融点と沸点・蒸留

① 状態変化（じょうたいへんか）　―粒子の並び方が変わるだけ―



・状態変化では 質量は変わらない／体積は変わる（ふつうは 固体＜液体＜気体 の順に大きい）
・水は例外：液体→固体（氷）になると体積が増える → 氷は水に浮く

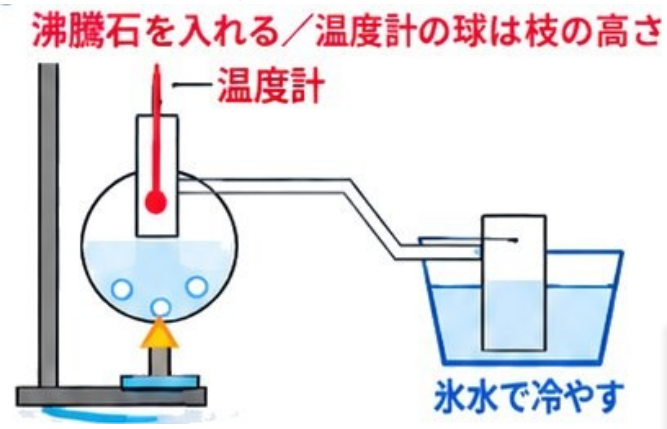
② 融点（ゆうてん）・沸点（ふってん）・凝固点（ぎょうこてん）



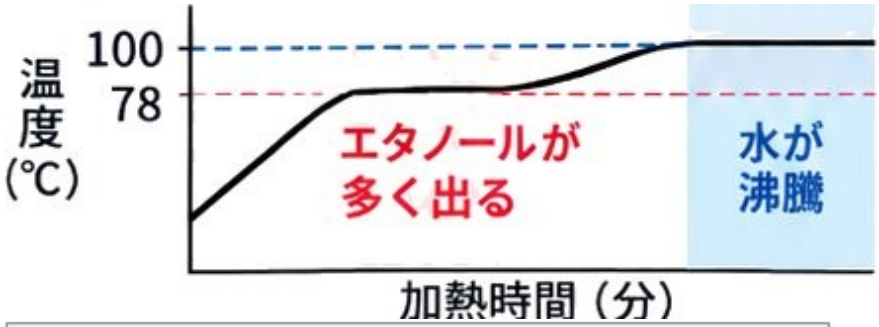
用語（水の場合）
融点＝固体がとけ始める温度（ 0℃ ）
　変化の名前：融解（ゆうかい）
凝固点＝液体が固まる温度（ 0℃ ）
　純粋な物質では 融点 ＝ 凝固点
沸点＝液体が沸騰する温度（ 100℃ ）
グラフが平ら＝２つの状態が混ざる
純物質…融点・沸点が決まっていて
　　平らな所ができる
混合物…平らな所がはっきりしない

③ 蒸留（じょうりゅう）と分留（ぶんりゅう）　―沸点のちがいで分ける―

① 蒸留の実験装置



② 水とエタノールの混合物を加熱



蒸留＝液体を熱して気体にし、冷やして液体にもどす
分留＝沸点のちがいで混合物を分けること
　（例：石油から灯油・ガソリン）

④ 状態変化の名前　※固体⇔気体に直接変わるのは昇華（例：ドライアイス）

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体
名前	融解（ゆうかい）	凝固（ぎょうこ）	蒸発・気化	凝縮（ぎょうしゅく）
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	せんたく物がかわく	コップに水てき

入試のポイント
状態変化で質量は変わらない・体積は変わる（水は氷で体積が増える）
グラフの平らな部分＝融点・沸点。記述「固体と液体が混ざっている」
蒸留では沸点の低いエタノール（ 78℃ ）が先に多く出る

補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

① 基本　―「塩の量」に注目する／10％は 0.1 に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

10％→0.1 に直してから計算する

例：食塩 10g・濃度 10％→食塩水と水は？

① 食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

② 水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

① 「10 ÷ 0.1」の計算のしかた

10g ／ 食塩水 | 0.1 (10/100)

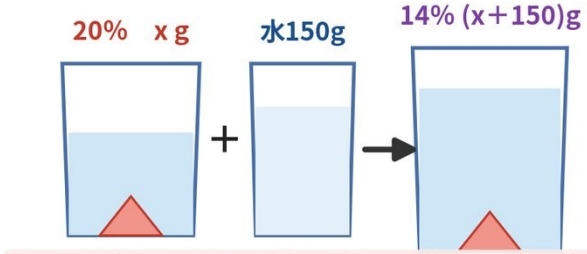
$$\text{食塩水} = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100\text{g}$$

0.1 | 10 → 小数点を右へ1つ → 1 | 100

分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす

② パターン① 水を加えてうすめる　―塩の量は変わらない―

問：20％の食塩水に水150gを足すと14％。もとの食塩水は何g？



塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）

① 食塩 ／ x | 0.2 (20/100) → 食塩 ＝ 0.2x

② 0.2x ／ x＋150 | 0.14 (14/100) → 食塩 ＝ 0.14(x＋150)

$0.2x = 0.14(x+150)$　（両辺を100倍）

$20x = 14(x+150)$

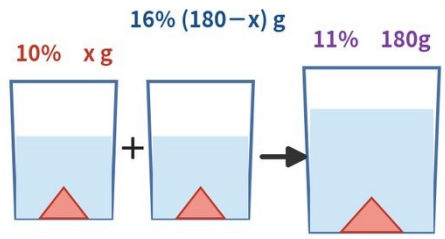
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350\text{g}$

③ パターン② 食塩水どうしを混ぜる　―塩 ＋ 塩 ＝ 塩（連立方程式）―

問：10％と16％を混ぜて11％が180g。10％の食塩水は何g



計算のしかた（連立方程式で解く）

x | 0.1 (10/100) ＋ y | 0.16 (16/100) ＝ 180 | 0.11 (11/100)

10％ x g ＋ 16％ y g ＝ 11％ 180g

食塩水の式

$x + y = 180 \cdots ①$

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$　(100倍)

$5x + 8y = 990 \cdots ②$　(÷2)

②−①×5 で x を消す

10％ → 150g

16％ → 30g

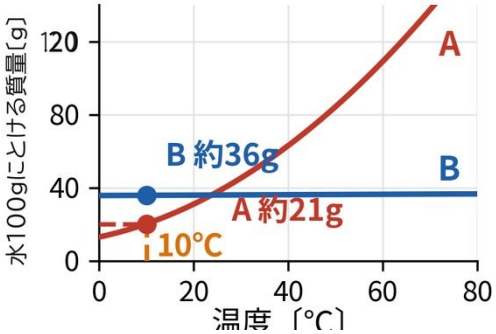
$5x + 8y = 990$

$-)\ 5x + 5y = 900$

$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

④ 溶解度曲線の読み方　― A ＝硝酸カリウム／ B ＝塩化ナトリウム（食塩）―

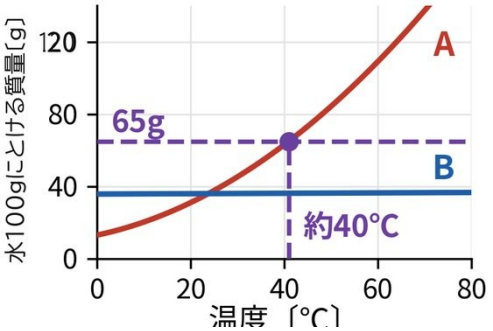


① たてに読む（温度→量）

10℃ でとける量は？

A 約 21g ／ B 約 36g

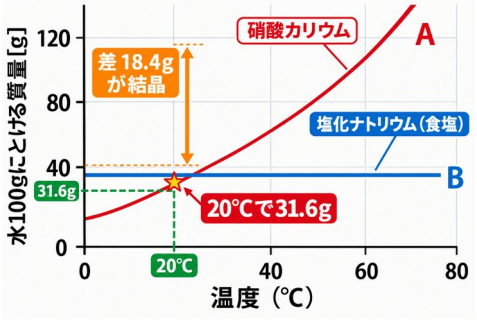
飽和水溶液＝100＋とけた量



② よこに読む（量→温度）

65g が結晶になり始める温度は？

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃



③ 引き算（出る結晶の量）

水 100g に 50g とかし、20℃ まで冷やすと何 g 出る？

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

入試のポイント

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる・混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量（水が 100g でなければ比で直す）

A 問題　5 水溶液の性質・状態変化　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　水溶液と溶解度　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 水溶液で、とけている物質を何というか。

(2) 物質をとかしている液体を何というか。

(3) 溶質が溶媒にとけた液全体を何というか。

(4) 溶媒が水である溶液を、特に何というか。

(5) 水溶液は、透明か、にごっているか。

(6) 水 100 g にとける物質の最大の質量を何というか。

(7) 物質が限界までとけている水溶液を何というか。

(8) いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形をした固体。

(9) 固体を一度水にとかし、再び結晶として取り出すこと。

(10) 食塩水から食塩の結晶を取り出すには、冷やす・水を蒸発させる のどちらがよいか。

2　質量パーセント濃度　　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 濃度〔%〕＝ 溶質の質量 ÷（ ）の質量 × 100 。

(2) 水 80 g に食塩 20 g をとかした食塩水の質量は何 g か。

(3) (2) の食塩水の濃度は何%か。

(4) 10 %の食塩水 200 g にふくまれる食塩は何 g か。

(5) 5 %の食塩水 100 g に水を 100 g 加えると、濃度は何%になるか。

3　状態変化　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 温度によって物質が固体・液体・気体に変わることを何というか。

(2) 状態変化で、物質の質量は変わるか、変わらないか。

(3) 状態変化で、物質の体積は変わるか、変わらないか。

(4) ふつう、体積が最も大きい状態は、固体・液体・気体のどれか。

(5) 水が氷になると、体積は増えるか、減るか。

(6) 固体がとけて液体になる温度を何というか。

(7) 液体が沸騰して気体になる温度を何というか。

(8) 純粋な物質の融点・沸点は、決まっているか、決まっていないか。

(9) 固体から気体に、直接変化することを何というか。

(10) 液体から固体への変化を何というか。

(11) 気体から液体への変化を何というか。

(12) 水の沸点は何℃か。

4　蒸留　　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法。

(2) 水とエタノールの混合物を加熱すると、先に多く出てくるのはどちらか。

(3) エタノールの沸点は約何℃か。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 食塩が水の下にたまらない理由を完成させなさい。

食塩の（①　　）が水の中に（②　　）に散らばっているから。

A 問題　5 水溶液の性質・状態変化　選択・穴うめ問題・状態変化の表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 泥水や牛乳が水溶液とはいえない理由はどれか。　答え(　　)

ア　においがある　イ　にごっていて透明でない　ウ　色がついている　エ　水がふくまれている

(3) 食塩をとかす前と後で全体の質量が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア　水が軽くなったから　イ　食塩がなくなったから　ウ　粒子が見えなくなっただけ　エ　空気がとけこんだから

(4) 硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと結晶が出る理由を完成させなさい。

温度が下がると(①　　)が小さくなり、とけきれない分が(②　　)になるから。

(5) 食塩水を冷やしても結晶がほとんど出ない理由はどれか。　答え(　　)

ア　食塩は結晶にならない　イ　食塩は水にとけない　ウ　冷やすと溶解度がふえる　エ　溶解度が温度でほぼ変わらない

(6) 状態変化で体積が変わる理由を完成させなさい。

粒子の(①　　)は変わらないが、粒子どうしの(②　　)が変わるから。

(7) 氷が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

ア　氷は粒子の数が多い　イ　氷になると質量がふえる　ウ　氷になると体積が大きくなる　エ　氷になると体積が小さくなる

(8) 純粋な物質の温度が一定になっている間の状態はどれか。　答え(　　)

ア　固体だけになっている　イ　気体だけになっている　ウ　粒子が止まっている　エ　2 つの状態が混ざっている

(9) 蒸留で、はじめの液体にエタノールが多い理由を完成させなさい。

エタノールは水より(①　　)が(②　　)ので、先に気体になるから。

(10) 加熱をやめる前に、ガラス管を液体から抜く理由はどれか。　答え(　　)

ア　液体の逆流を防ぐため　イ　気体を多く集めるため　ウ　沸騰を止めるため　エ　温度を下げるため

6　状態変化の名前　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体	固体 → 気体
名前	①	②	蒸発(気化)	③	④
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	⑤	コップに水てき	ドライアイスが消える

①　　②

③　　④

⑤ (例を 1 つ)

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　5 水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　水溶液と溶解度　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 水溶液で、とけている物質を何というか。	溶質	(2) 物質をとかしている液体を何というか。	溶媒
(3) 溶質が溶媒にとけた液全体を何というか。	溶液	(4) 溶媒が水である溶液を、特に何というか。	水溶液
(5) 水溶液は、透明か、にごっているか。	透明	(6) 水 100 g にとける物質の最大の質量を何というか。	溶解度
(7) 物質が限界までとけている水溶液を何というか。	飽和水溶液	(8) いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形をした固体。	結晶
(9) 固体を一度水にとかし、再び結晶として取り出すこと。	再結晶	(10) 食塩水から食塩の結晶を取り出すには、冷やす・水を蒸発させる のどちらがよいか。	水を蒸発させる

2　質量パーセント濃度　　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 濃度〔%〕＝ 溶質の質量 ÷（ ）の質量 × 100 。	溶液	(2) 水 80 g に食塩 20 g をとかした食塩水の質量は何 g か。	100 g
(3) (2) の食塩水の濃度は何%か。	20 %	(4) 10 %の食塩水 200 g にふくまれる食塩は何 g か。	20 g
(5) 5 %の食塩水 100 g に水を 100 g 加えると、濃度は何%になるか。	2.5 %		

3　状態変化　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 温度によって物質が固体・液体・気体に変わることを何というか。	状態変化	(2) 状態変化で、物質の質量は変わるか、変わらないか。	変わらない
(3) 状態変化で、物質の体積は変わるか、変わらないか。	変わる	(4) ふつう、体積が最も大きい状態は、固体・液体・気体のどれか。	気体
(5) 水が氷になると、体積は増えるか、減るか。	増える	(6) 固体がとけて液体になる温度を何というか。	融点
(7) 液体が沸騰して気体になる温度を何というか。	沸点	(8) 純粋な物質の融点・沸点は、決まっているか、決まっていないか。	決まっている
(9) 固体から気体に、直接変化することを何というか。	昇華	(10) 液体から固体への変化を何というか。	凝固
(11) 気体から液体への変化を何というか。	凝縮	(12) 水の沸点は何℃か。	100℃

4　蒸留　　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法。	蒸留	(2) 水とエタノールの混合物を加熱すると、先に多く出てくるのはどちらか。	エタノール
(3) エタノールの沸点は約何℃か。	78℃		

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 食塩が水の下にたまらない理由を完成させなさい。

食塩の（粒子）が水の中に（均一）に散らばっているから。

A 問題 解答　5 水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 泥水や牛乳が水溶液とはいえない理由はどれか。　答え(イ)

ア においがある　イ にごっていて透明でない　ウ 色がついている　エ 水がふくまれている

(3) 食塩をとかす前と後で全体の質量が変わらない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 水が軽くなったから　イ 食塩がなくなったから　ウ 粒子が見えなくなっただけ　エ 空気がとけこんだから

(4) 硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと結晶が出る理由を完成させなさい。

温度が下がると(溶解度)が小さくなり、とけきれない分が(結晶)になるから。

(5) 食塩水を冷やしても結晶がほとんど出ない理由はどれか。　答え(エ)

ア 食塩は結晶にならない　イ 食塩は水にとけない　ウ 冷やすと溶解度がふえる　エ 溶解度が温度でほぼ変わらない

(6) 状態変化で体積が変わる理由を完成させなさい。

粒子の(数)は変わらないが、粒子どうしの(間隔)が変わるから。

(7) 氷が水に浮く理由はどれか。　答え(ウ)

ア 氷は粒子の数が多い　イ 氷になると質量がふえる　ウ 氷になると体積が大きくなる　エ 氷になると体積が小さくなる

(8) 純粋な物質の温度が一定になっている間の状態はどれか。　答え(エ)

ア 固体だけになっている　イ 気体だけになっている　ウ 粒子が止まっている　エ 2 つの状態が混ざっている

(9) 蒸留で、はじめの液体にエタノールが多い理由を完成させなさい。

エタノールは水より(沸点)が(低い)ので、先に気体になるから。

(10) 加熱をやめる前に、ガラス管を液体から抜く理由はどれか。　答え(ア)

ア 液体の逆流を防ぐため　イ 気体を多く集めるため　ウ 沸騰を止めるため　エ 温度を下げるため

6　状態変化の名前　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体	固体 → 気体
名前	①	②	蒸発(気化)	③	④
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	⑤	コップに水てき	ドライアイスが消える

① 融解　② 凝固

③ 凝縮　④ 昇華

⑤ (例を 1 つ) せんたく物がかわく(水たまりが消える など)

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上